# 了解性能事件和警报

## Active IQ Unified Manager 9.11

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/active-iq-unified-manager-911/performance-checker/concept_sources_of_performance_events.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

了解性能事件和警报 . . . . . 1
性能事件的来源 . . . . . 1
性能事件严重性类型 . . . . . 1
Unified Manager 检测到配置更改 . . . . . 2
系统定义的性能阈值策略的类型 . . . . . 3
性能事件分析和通知 . . . . . 5
Unified Manager 如何确定事件的性能影响 . . . . . 7
集群组件及其可能发生争用的原因 . . . . . 7
性能事件中涉及的工作负载的角色 . . . . . 9

# 了解性能事件和警报

性能事件是指与集群上的工作负载性能相关的事件。它们可以帮助您确定响应时间较长的工作负载。与同时发生的运行状况事件一起，您可以确定可能导致或导致响应时间较慢的问题。

如果 Unified Manager 检测到同一集群组件多次出现相同的事件条件，则会将所有发生的事件视为单个事件，而不是单独的事件。

您可以将警报配置为在发生某些严重性类型的性能事件时自动发送电子邮件通知。

## 性能事件的来源

性能事件是指与集群上的工作负载性能相关的问题。它们可以帮助您识别响应时间较长的存储对象，也称为高延迟。与同时发生的其他运行状况事件一起，您可以确定可能导致或导致响应时间较慢的问题。

Unified Manager 从以下源接收性能事件：

- * 用户定义的性能阈值策略事件 *

  根据您设置的自定义阈值确定的性能问题。您可以为存储对象（例如聚合和卷）配置性能阈值策略，以便在违反性能计数器的阈值时生成事件。

  您必须定义性能阈值策略并将其分配给存储对象以接收这些事件。

- * 系统定义的性能阈值策略事件 *

  基于系统定义的阈值的性能问题。这些阈值策略包含在 Unified Manager 安装中，用于解决常见的性能问题。

  默认情况下，这些阈值策略处于启用状态，您可能会在添加集群后不久看到相关事件。

- * 动态性能阈值事件 *

  因 IT 基础架构故障或错误或工作负载过度利用集群资源而导致的性能问题。这些事件的发生原因可能是一个简单的问题描述，可以在一段时间内自行更正，也可以通过修复或更改配置来解决。动态阈值事件表示由于其他工作负载大量使用共享集群组件， ONTAP 系统上的工作负载速度较慢。

  默认情况下，这些阈值处于启用状态，从新集群收集数据三天后，您可能会看到事件。

## 性能事件严重性类型

每个性能事件都与一个严重性类型相关联，以帮助您确定需要立即采取更正操作的事件的优先级。

- * 严重 *

发生性能事件时，如果不立即采取更正操作，可能会导致服务中断。

严重事件仅从用户定义的阈值发送。

- * 警告 *

  集群对象的性能计数器超出正常范围，应进行监控以确保其不会达到严重严重性。此严重性的事件不会中断发生原因服务，因此可能不需要立即采取更正操作。

  警告事件是从用户定义的阈值，系统定义的阈值或动态阈值发送的。

- * 信息 *

  发现新对象或执行用户操作时会发生此事件。例如，删除任何存储对象或进行任何配置更改时，将生成严重性类型为 " 信息 " 的事件。

  信息事件在检测到配置更改时直接从 ONTAP 发送。

有关详细信息，请参见以下链接：

- "收到事件时会发生什么情况"
- "警报电子邮件中包含哪些信息"
- "正在添加警报"
- "为性能事件添加警报"

# Unified Manager 检测到配置更改

Unified Manager 可监控集群中的配置更改，以帮助您确定某个更改是否可能导致或影响性能事件。" 性能资源管理器 " 页面将显示一个更改事件图标（●）以指示检测到更改的日期和时间。

您可以在性能资源管理器页面和工作负载分析页面中查看性能图表，以查看更改事件是否影响选定集群对象的性能。如果在性能事件或与性能事件大致相同的时间检测到更改，则此更改可能会影响问题描述，从而导致触发事件警报。

Unified Manager 可以检测以下变更事件，这些事件归类为信息性事件：

- 卷在聚合之间移动。

  Unified Manager 可以检测移动正在进行，已完成或失败的时间。如果 Unified Manager 在卷移动期间关闭，则在备份时会检测到卷移动并显示其更改事件。

- 包含一个或多个受监控工作负载的 QoS 策略组的吞吐量（ MB/ 秒或 IOPS ）限制会发生变化。

  更改策略组限制可能会导致延迟（响应时间）出现发生原因间歇性峰值，进而可能会触发策略组的事件。延迟逐渐恢复正常，峰值引起的任何事件都将过时。

- HA 对中的节点接管或交还其配对节点的存储。

  Unified Manager 可以检测接管，部分接管或交还操作何时完成。如果接管是由发生崩溃的节点引起的，则

Unified Manager 不会检测到此事件。

- ONTAP 升级或还原操作已成功完成。

  此时将显示先前版本和新版本。

# 系统定义的性能阈值策略的类型

Unified Manager 提供了一些标准阈值策略，用于监控集群性能并自动生成事件。默认情况下，这些策略处于启用状态，如果违反监控的性能阈值，它们将生成警告或信息事件。

> Cloud Volumes ONTAP ， ONTAP Edge 或 ONTAP Select 系统上未启用系统定义的性能阈值策略。

如果您从任何系统定义的性能阈值策略收到不必要的事件，则可以从事件设置页面禁用各个策略的事件。

## 集群阈值策略

默认情况下，系统定义的集群性能阈值策略会分配给 Unified Manager 监控的每个集群：

- * 集群负载不平衡 *

  确定一个节点的运行负载远高于集群中其他节点，从而可能影响工作负载延迟的情况。

  为此、它会比较集群中所有节点的已用性能容量值、以查看是否有任何节点超过30%阈值超过24小时。这是一个警告事件。

- * 集群容量不平衡 *

  确定一个聚合的已用容量远远高于集群中的其他聚合，从而可能影响操作所需的空间的情况。

  为此，它会比较集群中所有聚合的已用容量值，以确定任何聚合之间是否存在 70% 的差异。这是一个警告事件。

## 节点阈值策略

默认情况下，系统定义的节点性能阈值策略会分配给 Unified Manager 所监控集群中的每个节点：

- * 已违反已用性能容量阈值 *

  确定单个节点运行超过其运行效率上限从而可能影响工作负载延迟的情况。

  为此，它会查找使用 100% 以上性能容量且持续 12 小时以上的节点。这是一个警告事件。

- * 节点 HA 对已过度利用 *

  确定 HA 对中的节点在超出 HA 对操作效率限制的情况。

  为此，它会查看 HA 对中两个节点的已用性能容量值。如果这两个节点的总已用性能容量超过 200% 且持续 12 小时以上，则控制器故障转移将影响工作负载延迟。这是一个信息性事件。

- * 节点磁盘碎片化 *

  确定聚合中的一个或多个磁盘碎片化，从而降低关键系统服务的速度并可能影响节点上的工作负载延迟的情况。

  为此，它会查看节点上所有聚合的特定读写操作比率。在 SyncMirror 重新同步期间或在磁盘擦除操作期间发现错误时，也可能会触发此策略。这是一个警告事件。

  > "`节点磁盘碎片` " 策略仅分析纯 HDD 聚合；不分析 Flash Pool ， SSD 和 FabricPool 聚合。

## 聚合阈值策略

默认情况下，系统定义的聚合性能阈值策略会分配给 Unified Manager 所监控集群中的每个聚合：

- * 聚合磁盘过度利用 *

  确定聚合运行超过其运行效率限制从而可能影响工作负载延迟的情况。它通过查找聚合中磁盘利用率超过 95% 且持续 30 分钟以上的聚合来确定这些情况。然后，此多条件策略将执行以下分析，以帮助确定问题描述的发生原因：

  - 聚合中的磁盘当前是否正在进行后台维护活动?

    磁盘可能正在进行的一些后台维护活动包括磁盘重建，磁盘擦除， SyncMirror 重新同步和重新解析。

  - 磁盘架光纤通道互连是否存在通信瓶颈?
  - 聚合中的可用空间是否太少？只有当三个从属策略中的一个（或多个）也被视为违反时，才会为此策略发出警告事件。如果只有聚合中的磁盘利用率超过 95% ，则不会触发性能事件。

> "`聚合磁盘过度利用` " 策略可分析纯 HDD 聚合和 Flash Pool （混合）聚合；不会分析 SSD 和 FabricPool 聚合。

## 工作负载延迟阈值策略

系统定义的工作负载延迟阈值策略将分配给已配置性能服务级别策略且定义了 "`expected latency` " 值的任何工作负载：

- 已违反性能服务级别 * 定义的 * 工作负载卷 /LUN 延迟阈值

  确定已超过 "`预期延迟` " 限制且影响工作负载性能的卷（文件共享）和 LUN 。这是一个警告事件。

  为此，它会查找前一小时 30% 时间内超过预期延迟值的工作负载。

## QoS 阈值策略

系统定义的 QoS 性能阈值策略将分配给已配置 ONTAP QoS 最大吞吐量策略（ IOPS ， IOPS/TB 或 MB/ 秒）的任何工作负载。当工作负载吞吐量值比配置的 QoS 值低 15% 时， Unified Manager 将触发事件：

- * QoS 最大 IOPS 或 MB/ 秒阈值 *

确定已超过其 QoS 最大 IOPS 或 MB/ 秒吞吐量限制且影响工作负载延迟的卷和 LUN 。这是一个警告事件。

将单个工作负载分配给策略组后，它会查找在前一小时的每个收集期间内超过分配的 QoS 策略组中定义的最大吞吐量阈值的工作负载。

如果多个工作负载共享一个 QoS 策略，则可以通过在策略中添加所有工作负载的 IOPS 或 MB/ 秒并根据阈值检查该总数来实现此目的。

- 具有块大小阈值的 * QoS 峰值 IOPS/TB 或 IOPS/TB *

  确定已超过自适应 QoS 峰值 IOPS/TB 吞吐量限制（或具有块大小限制的 IOPS/TB ）且正在影响工作负载延迟的卷。这是一个警告事件。

  为此，它会根据每个卷的大小将自适应 QoS 策略中定义的峰值 IOPS/TB 阈值转换为 QoS 最大 IOPS 值，然后查找在前一小时的每个性能收集期间超过 QoS 最大 IOPS 的卷。

  > 只有当集群安装了 ONTAP 9.3 及更高版本的软件时，此策略才会应用于卷。

  在自适应 QoS 策略中定义 "`block size` " 元素后，此阈值将根据每个卷的大小转换为 QoS 最大 MB/ 秒值。然后，它会查找在前一小时的每个性能收集期间超过 QoS 最大 MB/ 秒的卷。

  > 只有当集群安装了 ONTAP 9.5 及更高版本的软件时，此策略才会应用于卷。

# 性能事件分析和通知

## 性能事件用于通知您因集群组件上的争用而导致的工作负载的 I/O 性能问题。Unified Manager 将分析事件以确定涉及的所有工作负载，争用组件以及事件是否仍为您可能需要解决的问题描述。

Unified Manager 可监控集群上卷的 I/O 延迟（响应时间）和 IOPS （操作）。例如，当其他工作负载过度使用集群组件时，该组件处于争用状态，无法在最佳级别执行以满足工作负载需求。使用同一组件的其他工作负载的性能可能会受到影响，从而导致延迟增加。如果延迟超过动态性能阈值， Unified Manager 将触发性能事件以通知您。

### 事件分析

Unified Manager 会使用前 15 天的性能统计信息执行以下分析，以确定事件中涉及的受影响工作负载，抢占资源的工作负载和集群组件：

- 确定延迟已超过动态性能阈值（即延迟预测的上限）的受影响工作负载：
  - 对于 HDD 或 Flash Pool 混合聚合（本地层）上的卷，只有当延迟超过 5 毫秒且 IOPS 超过每秒 10 次操作（操作 / 秒）时，才会触发事件。
  - 对于纯 SSD 聚合或 FabricPool 聚合（云层）上的卷，只有当延迟超过 1 毫秒且 IOPS 超过 100 次操作 / 秒时，才会触发事件
- 标识处于争用状态的集群组件。

> 如果集群互连中受影响工作负载的延迟超过 1 毫秒，则 Unified Manager 会将此问题视为严重问题，并为此集群互连触发事件。

- 确定过度使用集群组件并导致其处于争用状态的抢占资源的工作负载。
- 根据相关工作负载在集群组件的利用率或活动方面的偏差对其进行排名，以确定哪些抢占资源的工作负载在集群组件的使用情况上变化最大，哪些受影响最大。

事件可能只会短暂发生，然后在其所使用的组件不再处于争用状态后自行更正。连续事件是指同一集群组件在五分钟间隔内重新发生的事件，并且该事件始终处于活动状态。对于持续事件， Unified Manager 会在两个连续分析间隔内检测到同一事件后触发警报。

事件解决后，它将在 Unified Manager 中作为卷以往性能问题记录的一部分保持可用。每个事件都有一个唯一的 ID ，用于标识事件类型以及涉及的卷，集群和集群组件。

> 一个卷可以同时参与多个事件。

## 事件状态

事件可以处于以下状态之一：

- * 活动 *

  指示性能事件当前处于活动状态（新事件或已确认事件）。导致此事件的问题描述未自行更正或未得到解决。存储对象的性能计数器仍高于性能阈值。

- * 已废弃 *

  指示事件不再处于活动状态。导致此事件的问题描述已自行更正或已解决。存储对象的性能计数器不再高于性能阈值。

## 事件通知

事件会显示在信息板页面和用户界面中的许多其他页面上，并且会将这些事件的警报发送到指定的电子邮件地址。您可以在事件详细信息页面和工作负载分析页面上查看有关事件的详细分析信息并获取解决建议。

## 事件交互

在事件详细信息页面和工作负载分析页面上，您可以通过以下方式与事件进行交互：

- 将鼠标移动到事件上方将显示一条消息，其中显示检测到此事件的日期和时间。

  如果在同一时间段内存在多个事件，则此消息将显示事件数量。

- 单击单个事件将显示一个对话框，其中显示有关该事件的更多详细信息，包括所涉及的集群组件。

  处于争用状态的组件将圈出并以红色突出显示。您可以单击 * 查看完整分析 * 以在 " 事件 " 详细信息页面上查看完整分析。如果在同一时间段内存在多个事件，则此对话框将显示有关最近三个事件的详细信息。您可以单击事件以在事件详细信息页面上查看事件分析。

# Unified Manager 如何确定事件的性能影响

Unified Manager 会使用工作负载在活动，利用率，写入吞吐量，集群组件使用情况或 I/O 延迟（响应时间）方面的偏差来确定对工作负载性能的影响级别。此信息可确定每个工作负载在事件中的角色以及它们在事件详细信息页面上的排名方式。

Unified Manager 会将工作负载的上次分析值与预期值范围（延迟预测）进行比较。上次分析的值与预期值范围之间的差异可确定性能受事件影响最大的工作负载。

例如，假设集群包含两个工作负载：工作负载 A 和工作负载 B工作负载 A 的延迟预测为每操作 5-10 毫秒（毫秒 / 操作），其实际延迟通常约为 7 毫秒 / 操作工作负载 B 的延迟预测为 10-20 毫秒 / 操作，其实际延迟通常约为 15 毫秒 / 操作这两个工作负载均在其延迟预测范围内。由于集群上的争用，这两个工作负载的延迟将增加到 40 毫秒 / 操作，超出了延迟预测的上限动态性能阈值，并触发事件。对于工作负载 A ，从预期值到高于性能阈值的延迟偏差约为 33 毫秒 / 操作，而工作负载 B 的偏差约为 25 毫秒 / 操作这两个工作负载的延迟峰值为 40 毫秒 / 操作，但工作负载 A 的性能影响更大，因为它在 33 毫秒 / 操作时的延迟偏差较高

在事件详细信息页面的系统诊断部分中，您可以按工作负载在集群组件的活动，利用率或吞吐量方面的偏差对其进行排序。您还可以按延迟对工作负载进行排序。选择排序选项时， Unified Manager 会分析自检测到事件以来活动，利用率，吞吐量或延迟与预期值之间的偏差，以确定工作负载的排序顺序。对于延迟，红点（🔴）表示受影响工作负载超出的性能阈值及其对延迟的后续影响。每个红点表示延迟偏差较高，这有助于您确定延迟受事件影响最大的受影响工作负载。

# 集群组件及其可能发生争用的原因

您可以在集群组件发生争用时确定集群性能问题。使用此组件的工作负载的性能下降，其客户端请求响应时间（延迟）增加，从而在 Unified Manager 中触发事件。

处于争用状态的组件无法以最佳性能运行。其性能已下降，而其他集群组件和工作负载（称为 *victims*） 的性能可能会增加延迟。要使某个组件摆脱争用状态，您必须减少其工作负载或提高其处理更多工作的能力，以使性能恢复到正常水平。由于 Unified Manager 每五分钟收集并分析一次工作负载性能，因此只有在集群组件持续过度使用时，它才会检测到这种情况。不会检测到在五分钟间隔内持续很短时间的瞬时过度使用峰值。

例如，某个存储聚合可能处于争用状态，因为该聚合上的一个或多个工作负载正在争用它们的 I/O 请求来满足。聚合上的其他工作负载可能会受到影响，从而导致其性能下降。要减少聚合上的活动量，您可以采取不同的步骤，例如将一个或多个工作负载移动到不太繁忙的聚合或节点，以减少当前聚合上的整体工作负载需求。对于 QoS 策略组，您可以调整吞吐量限制或将工作负载移动到其他策略组，以使这些工作负载不再受到限制。

Unified Manager 会监控以下集群组件，以便在它们处于争用状态时向您发出警报：

- * 网络 *

  表示集群上外部网络协议发出的 I/O 请求的等待时间。等待时间是指集群在响应 I/O 请求之前等待 "`transfer ready` " 事务完成所花费的时间。如果网络组件处于争用状态，则表示协议层的等待时间较长，正在影响一个或多个工作负载的延迟。

- * 网络处理 *

  表示协议层和集群之间的 I/O 处理所涉及的集群软件组件。自检测到事件以来，处理网络处理的节点可能已发生更改。如果网络处理组件处于争用状态，则表示网络处理节点上的高利用率正在影响一个或多个工作负载的延迟。

在主动 - 主动配置中使用全 SAN 阵列集群时，将显示两个节点的网络处理延迟值，以便您可以验证这些节点是否均衡共享负载。

- * QoS 限制最大值 *

  表示分配给工作负载的存储服务质量（ QoS ）策略组的最大吞吐量（峰值）设置。如果策略组组件处于争用状态，则表示策略组中的所有工作负载都受到所设置的吞吐量限制的限制，从而影响一个或多个工作负载的延迟。

- * QoS 限制最小值 *

  表示分配给其他工作负载的 QoS 吞吐量最小值（预期）设置所导致的工作负载延迟。如果为某些工作负载设置的 QoS 最小值使用大部分带宽来保证承诺的吞吐量，则其他工作负载将受到限制，并会出现更多延迟。

- * 集群互连 *

  表示与集群节点物理连接的缆线和适配器。如果集群互连组件处于争用状态，则表示集群互连中 I/O 请求的等待时间较长，正在影响一个或多个工作负载的延迟。

- * 数据处理 *

  表示集群中与工作负载所在的存储聚合之间的 I/O 处理所涉及的集群软件组件。自检测到事件以来，处理数据处理的节点可能已发生更改。如果数据处理组件处于争用状态，则表示数据处理节点上的高利用率正在影响一个或多个工作负载的延迟。

- * 卷激活 *

  表示跟踪所有活动卷使用情况的过程。在活动卷超过 1000 个的大型环境中，此过程会跟踪需要同时通过节点访问资源的关键卷数量。如果并发活动卷数超过建议的最大阈值，则某些非关键卷将出现此处所述的延迟。

- * MetroCluster 资源 *

  表示用于在 MetroCluster 配置中的集群之间镜像数据的 MetroCluster 资源，包括 NVRAM 和交换机间链路（ ISL ）。如果 MetroCluster 组件处于争用状态，则表示本地集群上的工作负载写入吞吐量较高，或者链路运行状况问题描述正在影响本地集群上一个或多个工作负载的延迟。如果集群不在 MetroCluster 配置中，则不会显示此图标。

- * 聚合或 SSD 聚合操作 *

  表示运行工作负载的存储聚合。如果聚合组件处于争用状态，则表示聚合上的高利用率正在影响一个或多个工作负载的延迟。聚合由所有 HDD 组成，或者由 HDD 和 SSD 组成（ Flash Pool 聚合），或者由 HDD 和云层组成（ FabricPool 聚合）。" SSD 聚合 " 由所有 SSD （全闪存聚合）组成，或者由 SSD 和云层（ FabricPool 聚合）组成。

- * 云延迟 *

  表示集群中与存储用户数据的云层之间的 I/O 处理相关的软件组件。如果云延迟组件处于争用状态，则表示从云层上托管的卷进行的大量读取正在影响一个或多个工作负载的延迟。

- * 同步 SnapMirror*

  表示在 SnapMirror 同步关系中将用户数据从主卷复制到二级卷所涉及的集群软件组件。如果同步

SnapMirror 组件处于争用状态，则表示 SnapMirror 同步操作的活动正在影响一个或多个工作负载的延迟。

# 性能事件中涉及的工作负载的角色

Unified Manager 使用角色确定工作负载是否参与性能事件。角色包括受影响的人，抢占资源的人和鲨鱼。用户定义的工作负载可以同时是受影响的工作负载，抢占资源的工作负载和资源的工作负载。

| Role | Description |
| --- | --- |
| 受影响的对象 | 一种用户定义的工作负载，其性能因其他工作负载（称为抢占资源）过度使用集群组件而下降。只有用户定义的工作负载才会被标识为受影响的工作负载。Unified Manager 会根据延迟偏差确定受影响的工作负载，事件期间的实际延迟已远远超出其延迟预测（预期范围）。 |
| 抢占资源 | 一种用户定义或系统定义的工作负载，其集群组件的过度使用导致称为 " 受影响 " 的其他工作负载的性能下降。Unified Manager 会根据集群组件使用情况的偏差来确定抢占资源的工作负载，在发生事件时，该工作负载的实际使用量已远远超出预期使用范围。 |
| 鲨鱼 | 与事件中涉及的所有工作负载相比，集群组件使用率最高的用户定义工作负载。Unified Manager 可根据事件期间对集群组件的使用情况来确定鲨鱼工作负载。 |

集群上的工作负载可以共享多个集群组件，例如聚合以及用于网络和数据处理的 CPU 。如果工作负载（例如卷）增加了对集群组件的使用量，使其无法高效满足工作负载需求，则此组件将处于争用状态。过度使用集群组件的工作负载是一个抢占资源的工作负载。共享这些组件且其性能受抢占资源的其他工作负载也会受到影响。系统定义的工作负载（例如重复数据删除或 Snapshot 副本）中的活动也可能升级为 "`bullying` " 。

当 Unified Manager 检测到事件时，它会确定涉及的所有工作负载和集群组件，包括导致事件的抢占资源的工作负载，处于争用状态的集群组件以及因抢占资源的工作负载活动增加而导致性能下降的受影响工作负载。

> 如果 Unified Manager 无法识别抢占资源的工作负载，则仅会针对受影响的工作负载和所涉及的集群组件发出警报。

Unified Manager 可以确定受抢占资源的工作负载影响的工作负载，还可以确定这些工作负载何时成为抢占资源的工作负载。工作负载本身可能会成为抢占资源的工作负载。例如，如果高性能工作负载受到策略组限制的限制，则会限制策略组中的所有工作负载，包括其自身。在进行中的性能事件中，如果工作负载是抢占资源的工作负载或受影响的工作负载，则可能会更改其角色，或者不再参与此事件。

版权信息

版权所有 © 2022 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。